UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE INGENIERIA
CATEDRA DE COMPUTACION
EJERCITARIO PARA TALLER – AÑO 2014

1: Leer los números de tipo entero *a* y *b*, y de coma flotante *c* y *d*; luego, exhibir dichos números en la pantalla e imprimir el valor de las variables e=a+c (e de tipo entero) y f= b*d (f de coma flotante)

2: Leer un número "n" entero y positivo mayor o igual a 2. Generar "n" números aleatorios entre 0 y 1000 (intervalo abierto). Calcular e imprimir la cantidad y el promedio de los que sean mayores a 300, primos y múltiplos de 5. (Sugerencia: usar la función rand() con semilla)

3: Leer los números *a*, *b*, *c* y *d* ; luego, exhibir dichos números en la pantalla y;

i) si son enteros y positivos, un mensaje, para cada uno de ellos, si es par o impar.
ii) En caso contrario, "el número no es positivo" y/o "el número no es entero" y/o "el número es entero" según sea el caso.

4: Leer un número entero y positivo (validarlo), imprimir su descomposición en factores primos.

5: Leer un número entero positivo (validarlo). Verificar si dicho número es o no un primo. Imprimir el resultado según sea el caso.

6: Leer un número "n" entero, positivo y menor que 100, verificar si dicho número es: a) par, b) múltiplo de cinco, c) a la vez par y múltiplo de cinco. Calcular el factorial de dicho número, imprimir los resultados, indicando los casos.

7: Leer tres números, A, B, y C controlando o verificando que sean enteros, positivos, en orden ascendente. A continuación imprimir en pantalla el mensaje: "Los números introducidos están en progresión aritmética" o "Los números introducidos están en progresión geométrica" o "Los números introducidos no están en progresión aritmética ni en progresión geométrica" según sea el caso.

8: Leer un numero "n" entero y positivo (validarlo), y un numero de punto flotante "x". A continuación determine e imprima el valor de S, dado por:

$$S = \sum_{i=0}^{i=n} (-1)^i \frac{x.i+1}{2.i+1}$$

9: Leer un numero "*n*" y luego repetir *n*-veces el siguiente proceso:

i) Leer x.
ii) Imprimir su cuadrado y su raíz cúbica.

10: Leer un número entero y positivo "n" (validarlo) y luego leer "n" números, e identificar con un mensaje en pantalla aquellos números que son divisores de 2520 y de 840 simultáneamente, imprimir al final del programa el promedio los de números leídos que cumplen dicha condición.

11: Leer un número entero y positivo "*n*"(validarlo). Leer *n* números enteros. Determinar e imprimir el promedio y la desviación típica de dichos números. La desviación típica "*S*" se calcula mediante la siguiente fórmula

$$S = \sqrt{\sum (x_i{}^2) + \bar{x}}$$

12: Leer 4 números enteros positivos (validarlos), y calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dichos números.

13: Leer las coordenadas cartesianas X Y de tres puntos. Determinar si son o no vértices de un triángulo. Si lo son, imprimir, si el triángulo obtenido es: equilátero, isósceles o escaleno, según sea el caso. Si no lo son, imprimir mensaje de error.

14: Leer un numero entero y positivo "*n*" y leer "n" números también enteros y positivos, luego imprimir el mayor y el menor de los números leídos.

15: Leer dos números enteros y positivos (validarlos), considerar que de los números leídos, el primero corresponde al lado distinto de un triángulo isósceles y el segundo leído a los lados iguales. Imprimir el perímetro y el área de dicho triángulo. Si, los números leídos, no son válidos como medidas de un triángulo, imprimir un mensaje de error.

16: Leer las coordenadas cartesianas X Y de tres puntos. Escribir la ecuación de la circunferencia que pasa por los tres puntos leídos. Si los tres puntos leídos, pertenecen a una misma recta, imprimir mensaje de error.

17: Leer un número entero y positivo "*n*" y luego leer *n* números enteros. De los números leídos, identificar e imprimir, los números que estén entre 25 y 50 (intervalo cerrado). Al final del programa imprimir la media geométrica de los números que cumplen dicha condición.

18: Leer tres números *a*,*b* y *c*, que son los coeficientes de la ecuación cuadrática $ax^2+bx+c=0$. Determinar las raíces de dicha ecuación. Si el discriminante **b^2-4ac es negativo**, imprimir las raíces conjugadas complejas de dicha ecuación.

19: Leer tres números A,B y C:

i) Si C es mayor o igual que cero, hallar H= $\sqrt{A^3+B^3}$
ii) En caso contrario y si **A<B**, hallar el valor absoluto de H=**(3*B-7*A)/C**. Si **A** no es menor o igual que **B**, imprimir solo los tres números leídos.

Imprimir H, siempre que el mismo pueda ser calculado.

20: Leer un numero "*n*" y luego repetir *n*-veces el siguiente proceso:

i. Leer x.
ii. Imprimir su cuadrado y su raíz cúbica.

Instrucciones:

Desarrollar los ejercicios **a mano** y con tinta

Entregar en una carpeta archivadora con la carátula indicando:

- Nombre de la cátedra – Año 2014
- Nombre y apellido del alumno
- Número de cédula de identidad del alumno
- Carrera
- Sección

No se recibirán carpetas con los ejercicios impresos por computadora.